وثيقة المراجعة والتلخيص الأكاديمي

اللي يربط السؤال بمصدره

أين تجد الأشكال والجداول الأصلية

الشكل/الجدول	الموضوع	سلايد
Fig 1	Activities during software project planning	4
Fig 2	Function for sorting an array (LOC 18=، مثال LOC)	5
Fig 3	FPA's functional units (System, User, Other apps)	11
Table 1	Functional units with weighting factors	16
Table 2	UFP calculation table (Low/Avg/High × 3/4/6, 4/5/7, 3/4/6, 7/10/15, 5/7/10)	17
Table 3	Computing function points (factors F1 14–F14، تقييم 0–5)	21
Table 4	Comparison of three COCOMO modes	43
Table 4(a)	Basic COCOMO coefficients (a_b, b_b, c_b, d_b)	45
Table 5	Multiplier values for effort (15 driver)	56
Table 6	Coefficients for intermediate COCOMO	57
Table 7	Effort & schedule fractions (phase distribution)	62, 63, 71
Fig 4	Categories of applications/projects (COCOMO II)	73
Table 8	Stages of COCOMO-II (4 categories × 3 stages)	74
Fig 5	Steps for estimation of effort in person-months (App. Composition)	75
Table 9(a)(b)	Complexity weights for screens / reports	76, 77
Table 10	Complexity weights for each level (object points)	78
Table 11	Productivity values (PROD)	80
Table 12	Scaling factors for calculation of B (5 factors)	86, 87
Table 13	Data for computation of B (numeric ratings)	88
Table 14	Mapping table (early ↔ post-architecture drivers)	93
Table 15	Early design parameters (7 cost drivers)	101
Table 16	Post-Architecture Cost Driver rating level summary (17 drivers)	110–107
Table 17	Module complexity ratings	114–112
Table 18	17 cost drivers (numeric values)	115, 116

الشكل/الجدول	الموضوع	سلايد
Table 19	Converting function points to lines of code	120–118
Table 20	Manpower versus development time (trade-off)	150
Fig 6	The Rayleigh manpower loading curve	123
Fig 7	Influence of parameter 'a' on manpower distribution	129
Fig 8	Project life cycle (dev + test/validation curves)	151
Fig 9	Risk Management Activities	190

الجداول الحاسمة (احفظها غيباً)

الجدول A — UFP weights (سلايد 17 / كتاب ص.147)

Functional Unit	Low	Average	High
External Inputs (EI)	3	4	6
External Outputs (EO)	4	5	7
External Inquiries (EQ)	3	4	6
Internal Logical Files (ILF)	7	10	15
External Interface Files (EIF)	5	7	10

المعادلات: UFP = ΣΣ (wij × Zij) — (i: صف الوحدة، j: مستوى التعقيد، Z: العدد، w: الوزن) · CAF = 0.65 + 0.01 × ΣFi — (Fi من 14 عامل، كل واحد 0←5 ⇒ ΣFi من 0 إلى 70 ⇒ CAF من 0.65 إلى 1.35) · FP = UFP × CAF

مقاييس مشتقة من FP: Cost = $ / FP · Quality = Defects / FP · Productivity = FP / person-months · Documentation = pages of documentation / FP

الجدول B — Basic COCOMO coefficients (سلايد 45 / كتاب ص.152)

Mode	a_b	b_b	c_b	d_b
Organic	2.4	1.05	2.5	0.38
Semidetached	3.0	1.12	2.5	0.35
Embedded	3.6	1.20	2.5	0.32

المعادلات: E = a_b(KLOC)^b_b · D = c_b(E)^d_b · متوسط الفريق P = E/D · SS = KLOC/E

اختيار الموديل (سلايد 43): Organic = مشروع صغير/فريق صغير/بيئة مألوفة · Semidetached = وسط (حجم متوسط، خبرة متوسطة) · Embedded = معقّد، قيود صارمة (hardware/tight constraints)، حجم كبير.

الجدول C — Intermediate COCOMO coefficients (سلايد 57 / كتاب ص.156)

Mode	a_i	b_i	c_i	d_i
Organic	3.2	1.05	2.5	0.38
Semidetached	3.0	1.12	2.5	0.35
Embedded	2.8	1.20	2.5	0.32

المعادلة: $d_i^E = a_i(KLOC)^{b_i} \times EAF \cdot D = c_i(E)$

⚠ **انتبه:** a في Intermediate **مختلف** عن a في Basic (3.2 vs 2.4 للـ organic، 2.8 vs 3.6 للـ embedded) — لأن الـEAF يعوّض الفرق.

4 مجموعات — 15 cost driver (سلايد 53–56): Drivers | المجموعة | |---|---| | Product | RELY (reliability) · DATA | Hardware/Computer | TIME (execution time) · STOR (main storage) · VIRT (database size) · CPLX (complexity) | Personnel | ACAP (analyst capability) · AEXP (application) · PCAP (programmer capability) · VEXP (VM experience) · LEXP (language experience) | Project | TOOL (use of tools) · MODP (modern programming practices) · SCED (required schedule) · TURN (turnaround time) · VMVT (virtual machine volatility)

الجدول D — Putnam / Norden-Rayleigh (سلايد 123–156)

الحد	الصيغة
Rayleigh curve $m(t)$	$m(t) = 2 \cdot K \cdot a \cdot t \cdot e^{(-a \cdot t^2)}$ (مع $m(t) = (2K \cdot t/td^2) \cdot e^{(-t^2/td^2)}$) — **شكل** $(a = 1/(2td^2) \Rightarrow$ السلايد **128**
Cumulative $y(t)$	$y(t) = K[1 - e^{(-a \cdot t^2)}] = K[1 - e^{(-t^2/td^2)}]$
Peak time	$td = 1/\sqrt{(2a)}$
Peak manning	$m_o = K/(td \cdot e)$ (e=2.71828)
Difficulty	$D = K/td^2$ [person/year]
Manpower build-up	$D_o = K/td^3$ [person/year^2]
D_0 values	**8** = جديد بتفاعلات كثيرة · **15** = جديد standalone · **27** = إعادة بناء من موجود
Size/technology	$S = C \cdot K^{(1/3)} \cdot td^{(4/3)} \cdot C = S \cdot K^{(-1/3)} \cdot td^{(-4/3)}$
Productivity vs difficulty	$P \propto D^{(-2/3)}$
Dev. sub-cycle	$Kd = K/6 \cdot tod = td/\sqrt{6} \cdot 95\%$ rule: $yd(td)=0.95 \cdot Kd$
Average rate	m_o/td
Technology factor C range	57314 – 610

MCQ المرتبطة: 4.7 (Putnam based on Norden/Rayleigh) · 4.8 (manpower buildup option = **K/td^3 persons/year^2**) · 4.22 (b = Rayleigh eq) · 4.23 (technology factor = حرفياً) · سلايد 125 — option c = **$2Kat \cdot e^{(-at^2)}$** · option a = **$SK^{(-1/3)} \cdot td^{(-4/3)}$**.

الجدول E — COCOMO II (سلايد 73–120)

- **4 فئات** (Fig 4): System integration · Application generators · Infrastructure · End-user programming
- **3 مراحل** (Table 8): ① Application Composition ② Early Design ③ Post-Architecture
- **Application Composition:** NOP = object points) × (reuse% − 100)/100 · Effort = NOP/PROD) من Table 11)
- **Early Design:** PM_nominal = A · Size^E × ∏(7 EMs) — 7 drivers: RCPX, RUSE, PDIF, PERS, PREX, FCIL, SCED
- **Post-Architecture:** PM_adjusted = PM_nominal × ∏(17 EMs) — 17 drivers (Table 18)
- **Schedule:** TDEV = [ϕ × (PM_adjusted)^(0.28+0.2×(B−0.91))] × SCED% — ϕ = 3.67
- **FP→LOC** (Table 19): 128 C · 29 C++ · 91 Pascal · 80 Report Generator · 6 Spreadsheet · 53 Ada · 71 AI Shell…

النطاق: B = 0.91 + 0.01 × Σ(rating of 5 scale factors) ← **0.91→1.23**

5 scale factors: Precedentness · Development flexibility · Architecture/risk resolution · Team cohesion · Process maturity

الجدول F — Empirical models (سلايد 36 / كتاب ص.??)

Model	Effort	Duration	Docs
Walston-Felix	E = 5.2·L^0.91	D = 4.1·L^0.36	—
SEL / Doty	E = 1.4·L^0.93	D = 4.6·L^0.26	DOC = 30.4·L^0.90
(person-months = L = KLOC، E)			

ملاحظة: لاحظ الفرق — Walston-Felix يعطي **LOC أقل لنفس الجهد** (لأن a=5.2 أكبر)، SEL أكثر تفاؤلاً.

الجدول G — Risk Management (سلايد 180–193 / كتاب §4.7)

- **تعريف:** "Risk is a problem that may cause some loss or threaten the success of the project, but which has not happened yet."
- **تصنيفات Jones الخمسة:** ① Dependencies on outside agencies ② Requirement issues ③ Management issues ④ Lack of knowledge ⑤ Other (testing facilities, staff turnover, unachievable performance…)
- **الأنشطة** (Fig 9): 2 فئات كبيرة:

Risk Assessment: Identification → Analysis → Prioritization

Risk Control: Management Planning → Monitoring → Resolution

Risk exposure = (probability of loss) × (magnitude of loss)

- **Risk avoidance** = لا تسوي الشغلة الخطرة (لا تختار المشروع الخطر / استخدم تقنية مُثبتة)

⚠ فخاخ ترقيم بالسلايدات (تم التحقق بصرياً)

- **MCQ:** سلايد 194 فيه 4.1–4.4، وبعدها سلايد 195 يبدأ بـ4.5 **مطبوع بعد 4.6/4.7** (انقلاب تنسيقي — الرقم 4.5 يظهر بين 4.7 و4.8). الترتيب الصحيح: 4.1←4.25.
- **MCQ 4.8 / 4.22 / 4.23:** الخيارات **معادلات** (المستخرج النصي يخربطها) — تحققت بصرياً (render).

- **Exercises:** ترقيم سلايد 205–206 **مبعثر** (4.24, 4.25, 4.27, 4.26, 4.23, 4.28...). الرقم 4.23 يظهر متأخراً. الترتيب الصحيح 4.1←4.36.
- **ماكو تمرين 4.23 بالوحل** — التمارين مو كلها متسلسلة على السلايد.

مسار المجلدات

```
04_Advanced_Software_Eng/
├── 02_Raw_Materials/
│   ├── Aggarwal_Singh_Slides/chapter_4_software_project_planning.pdf   (207 سلايد)
│   ├── Aggarwal_Singh_SE_3rd_ed_By_Chapter/Ch04_Software_Project_Planning.pdf
│   ├── Aggarwal_Singh_Slides/exam_papers/03_Planning_References/  (4 مراجع)
│   └── Reference_Textbooks/AliFahim_Software_Engineering.pdf  (سكان، فصل Planning = 76 PDF–130 = مطبوع 140–196)
└── 08_DeepStudy_Ch04/                          (هذا المجلد – الساندبوكس)
    ├── 00_STUDY_SYSTEM.md
    ├── 01_TIER1_MODEL_QUESTIONS.md
    ├── 02_TIER2_DEEP_QUESTIONS.md
    ├── 03_EXTERNAL_QUESTIONS_AND_DEEPER_CONTENT.md
    ├── 04_EXAM_PATTERN_BANK.md
    ├── 99_SOURCE_MAP.md
    └── ByType/  (T1..T7 + 00_INDEX)
```

Retrieval set (active recall)

السؤال	الجواب
جدول UFP (ILF)؟	7/10/15
معاملات basic COCOMO (organic)؟	a=2.4 b=1.05 c=2.5 d=0.38
معاملات intermediate (organic)؟	a=3.2 b=1.05 (a مختلف!)
قيم D_0؟	8 / 15 / 27
عدد scale factors / EM early / EM post؟	5 / 7 / 17
مدى technology factor C؟	610 – 57314
فصل Planning بالكتاب؟	مطبوع 140–196 = PDF 76–130

بَني 12-10-2026